

練習 14：INCLUDE 拆檔——TOP 與 SUBROUTINE

授課順序：接在練習 20a 之後、練習 9 (ALV) 之前；練習 13 (第一階段總整理) 已經寫過一支完整報表，本題教怎麼把這種大程式拆檔。講義見 [lec14](#)。

學習目標

- 理解 **INCLUDE** 的本質：原地展開的程式碼片段，跟寫在主程式裡完全等價，拆檔是為了「人」好維護
- 分清楚拆檔不是模組化：INCLUDE 不能被呼叫、沒有自己的變數與介面，跟 FORM / FM 是兩回事
- 掌握實務拆檔慣例：
 - <程式名>_TOP：全域宣告 (TYPES / DATA / 選擇畫面)
 - <程式名>_F01：FORM 副程式 (量大再拆 F02、F03...)
 - 主程式：只剩 INCLUDE 兩行 + 事件流程，一眼看懂骨架
- 知道 FORM 的 INCLUDE 要放最後 (FORM 插在事件中間會造成後續事件碼進不到)
- 會在 SE38/SE80 建 INCLUDE (程式類型選 Include program) 並雙擊導覽

事前準備

建立三個物件 (套件 \$TMP)：

- ZR_TR14_<縮寫>：Executable Program (主程式)
- ZR_TR14_<縮寫>_TOP：Include Program
- ZR_TR14_<縮寫>_F01：Include Program

SE38 建 INCLUDE：程式類型 (Attributes → Type) 選 **I - Include program**。

題目需求

把「簡化版航班營收報表」拆成三個檔：

- TOP**：TABLES `sflight`、營收結構 TYPES、`gt_rev/gv_count`、選擇畫面 BLOCK (公司與日期範圍)
- F01**：FORM `get_data` (SELECT SFLIGHT + 計算 revenue)、FORM `display_data` (輸出 + 合計筆數)
- 主程式：INCLUDE ..._top. → INITIALIZATION (BLOCK 標題) → START-OF-SELECTION (兩個 PERFORM) → INCLUDE ..._f01. (放最後！)
- 啟用時三個物件一起啟用 (Eclipse 勾選全部；SE38 啟用主程式時會帶出清單)
- 執行結果應與拆檔前完全相同

觀察與實驗

- 在主程式雙擊 INCLUDE `zr_tr14_top`，可以直接跳進去——導覽是拆檔後讀程式的基本功
- 把 INCLUDE ..._f01. 移到 START-OF-SELECTION 之前，啟用會看到什麼錯誤？為什麼？
- 對照本專案實例：ZDQM0001 的 INCLUDE ZDQM0001F01——注意 ZDQM0002 也 INCLUDE 同一支，共用 INCLUDE 的修改會同時影響多支主程式 (練習 8 改那支巨集時就是如此)，這是拆檔的威力也是風險

思考題

1. 什麼該進 TOP、什麼該留在主程式？（慣例：宣告進 TOP、事件流程留主程式——事件是程式的「目錄」）
2. INCLUDE 沒有自己的「執行語意」——直接 F8 執行一個 INCLUDE 會怎樣？
3. 一個 INCLUDE 被多支程式共用時，語法檢查要以哪支主程式為準？（提示：這正是 ADT 啟用 INCLUDE 時要指定 context 的原因）

答案

見 `zr_tr14_capstone.prog.abap`、`zr_tr14_top.prog.abap`、`zr_tr14_f01.prog.abap`（SAP 端 `ZR_TR14_CAPSTONE` + 兩個 INCLUDE）。